

PROPOSAL PROYEK DESAIN SOFTWARE DEVELOPMENT

[EcoMarket: Mendorong Daur Ulang Limbah dengan Media Pasar Platform E-Commerce]



Kelompok : 13

Anggota Kelompok:

- 1. PANDU PRAYOGA AUFA KEANDRE – 255150207111086**
- 2. JOSEPHINE NURHAYATI NETANYA – 255150219111003**
- 3. DZAKI YUDHISTIRA ARIANTO – 255150200111028**
- 4. FAIZ FAHREZY – 255150200111008**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
ABSTRAK	4
BAB I	
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI	7
3.1 Metodologi Perancangan	7
3.2 Solusi	7
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN	10

ABSTRAK

Banyak masyarakat yang masih menghadapi masalah dalam mengelola barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang yang sebenarnya masih memiliki nilai guna sering kali langsung dibuang karena tidak ada tempat yang tepat untuk menjual atau menyalurkannya kembali. Akibatnya, jumlah limbah terus meningkat dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Disisi lain, masih banyak orang yang membutuhkan barang dengan harga lebih terjangkau, namun sulit menemukannya. Masalah inilah yang menjadi dasar munculnya ide untuk membuat Eco Market sebagai solusi yang menghubungkan kedua pihak sekaligus membantu mengurangi limbah.

Eco Market adalah platform e-commerce yang berfokus pada penjualan produk daur ulang dan produk surplus yang masih layak pakai. Platform ini dibuat untuk membantu mengurangi limbah dengan cara memberikan tempat bagi masyarakat untuk menjual dan membeli produk ramah lingkungan. Dengan adanya Eco Market, diharapkan barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan tidak langsung dibuang, tetapi dapat memiliki nilai guna baru.

Selain membantu menjaga lingkungan, Eco Market juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penjual dapat memperoleh penghasilan tambahan dari produk surplus yang sudah tidak digunakan, sedangkan pembeli bisa mendapatkan barang dengan harga lebih terjangkau. Dengan demikian, Eco Market turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui perdagangan yang ramah lingkungan.

Tujuan utama dari Eco Market adalah mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Melalui platform ini, pengguna diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi sampah serta mendukung ekonomi sirkular. Dengan demikian, Eco Market bukan hanya sekedar tempat jual beli, tetapi juga langkah nyata menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah limbah dan konsumsi berlebihan menjadi salah satu isu serius yang dihadapi masyarakat saat ini. Banyak barang yang sebenarnya masih layak pakai dibuang begitu saja, sehingga menambah volume sampah di lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan lebih dari 68 juta ton sampah setiap tahunnya, dan sebagian besar berasal dari rumah tangga. Kondisi ini memperburuk pencemaran tanah, air, dan udara, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Disisi lain, masih banyak masyarakat yang membutuhkan barang-barang dengan harga terjangkau, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun, kurangnya wadah untuk mempertemukan antara pihak yang ingin menjual barang bekas dan yang membutuhkan membuat potensi ekonomi dari barang bekas belum dimanfaatkan secara optimal. Melihat hal ini, dibutuhkan solusi yang mampu menghubungkan kedua pihak dengan cara yang praktis dan ramah lingkungan.

Jurnal di J-Innovative.org menyebutkan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia setelah Cina, dengan produksi sampah harian sekitar 175.000 ton dan total sampah tahunan mencapai sekitar 188 juta ton (2022). Jurnal ini membahas tantangan pengelolaan sampah dan kondisi "darurat sampah plastik" di Indonesia. Sementara itu, Jurnal Aktivisme (2025) memperkirakan sampah plastik di Indonesia sekitar 9,9 juta ton atau 13,98% dari total timbulan sampah nasional. Jurnal ini juga menyoroti lemahnya sistem pengelolaan dan tingginya konsumsi plastik sekali pakai.

Melalui proyek Eco Market, masalah tersebut diharapkan dapat diatasi dengan menciptakan platform e-commerce yang fokus pada penjualan produk daur ulang dan barang bekas layak pakai. Proyek ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab serta SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim, karena mendorong pengurangan limbah dan peningkatan kesadaran terhadap pola konsumsi yang lebih berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana tampilan antarmuka Eco Market dapat dirancang agar menarik dan ramah pengguna?
- Bagaimana sistem transaksi pada Eco Market dapat dibuat aman dan mudah digunakan oleh masyarakat?

1.3 Tujuan

- Menggambarkan konsep tampilan antarmuka Eco Market agar menarik dan ramah pengguna.
- Merumuskan sistem transaksi yang aman dan mudah digunakan masyarakat

1.4 Manfaat

a. Masyarakat

- Mendapatkan wadah untuk menjual dan membeli barang bekas atau produk daur ulang dengan mudah.
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah dan gaya hidup ramah lingkungan.
- Memperoleh peluang ekonomi baru melalui penjualan barang yang sudah tidak terpakai.

b. Negara

- Membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah limbah dan mendukung program lingkungan berkelanjutan.
- Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 12 dan 13.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab lingkungan.

c. Pelaku Usaha / UMKM

- Mendapatkan akses pasar baru untuk produk ramah lingkungan dan hasil daur ulang.
- Meningkatkan nilai jual produk dengan konsep keberlanjutan.
- Memperluas jaringan penjualan melalui platform digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori atau Teknologi yang Digunakan

a. Full Stack Web Development

Full stack development digunakan untuk membangun keseluruhan sistem Eco Market, mulai dari tampilan antarmuka pengguna (front end) hingga pengelolaan data di sisi server (back end). Pada bagian front end digunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk merancang tampilan yang responsif dan interaktif. Di sisi back end, PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk mengatur logika sistem serta menghubungkan aplikasi dengan database MySQL yang menyimpan data produk, pengguna, dan transaksi. Kombinasi teknologi ini memungkinkan Eco Market berfungsi sebagai platform e-commerce yang efisien, stabil, dan mudah digunakan oleh masyarakat.

b. Machine Learning untuk Rekomendasi Produk

Machine Learning digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui sistem rekomendasi yang cerdas dan terpersonalisasi. Dengan menganalisis data perilaku pengguna seperti riwayat pencarian, kategori produk yang sering dilihat, dan transaksi sebelumnya, algoritma Machine Learning dapat memberikan rekomendasi barang yang relevan bagi setiap pengguna. Teknologi ini membantu meningkatkan interaksi pengguna di platform, memperbesar peluang penjualan, serta mempercepat proses pencarian produk yang sesuai kebutuhan.

2. Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding

a. Surplus Indonesia

Surplus Indonesia adalah platform digital yang menjual makanan dan bahan pangan surplus dari restoran, toko, dan produsen agar tidak terbuang sia-sia. Aplikasi ini memiliki kesamaan visi dengan Eco Market, yaitu mengurangi limbah dan

meningkatkan pemanfaatan sumber daya, namun fokusnya pada produk mentah atau makanan, bukan barang jadi atau produk daur ulang.

b. SampahMuda

SampahMuda adalah platform digital asal Indonesia yang berfokus pada ekonomi sirkular dengan cara memperjualbelikan produk hasil daur ulang serta mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah. Platform ini menjadi contoh nyata penerapan konsep keberlanjutan dalam e-commerce.

c. Waste4Change

Waste4Change adalah startup Indonesia yang berfokus pada pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Meskipun bukan platform jual beli, proyek ini relevan karena memiliki visi yang sama dalam mengurangi limbah dan mendorong gaya hidup berkelanjutan.

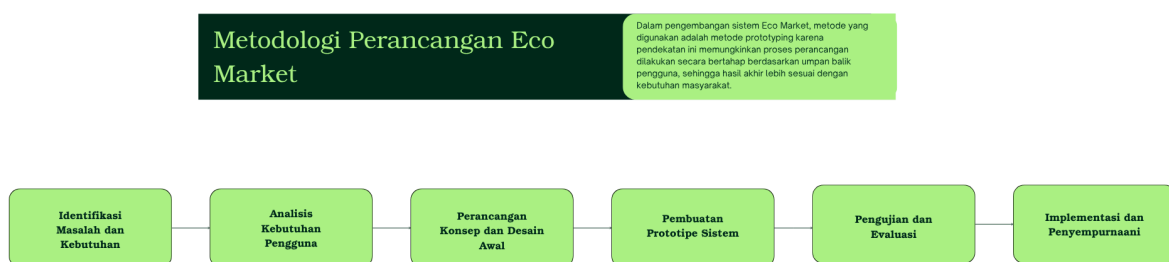
BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Dalam pengembangan sistem Eco Market, metode yang digunakan adalah metode prototyping karena pendekatan ini memungkinkan proses perancangan dilakukan secara bertahap berdasarkan umpan balik pengguna, sehingga hasil akhir lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahapan perancangan sistem dapat dijelaskan melalui diagram alur berikut:



Penjelasan Tahapan Perancangan

1. **Identifikasi Masalah dan Kebutuhan**

Menentukan permasalahan utama terkait limbah dan barang bekas yang belum dimanfaatkan serta kebutuhan masyarakat terhadap wadah jual beli barang daur ulang.

2. **Analisis Kebutuhan Pengguna**

Mengumpulkan data mengenai fitur yang dibutuhkan, seperti sistem transaksi, kategori produk, dan keamanan pengguna.

3. **Perancangan Konsep dan Desain Awal**

Membuat rancangan antarmuka dan alur sistem menggunakan Figma untuk memvisualisasikan tampilan platform Eco Market.

4. **Pembuatan Prototipe Sistem**

Mengembangkan sistem awal menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL untuk membentuk struktur fungsional platform.

5. **Pengujian dan Evaluasi**

Melakukan uji coba sistem bersama calon pengguna untuk mendapatkan umpan balik terkait kemudahan penggunaan dan tampilan.

6. **Implementasi dan Penyempurnaan**

Menyempurnakan sistem berdasarkan hasil evaluasi, kemudian menerapkan sistem secara penuh agar dapat digunakan oleh masyarakat luas.

Tools / Software / Hardware yang Digunakan

Software

1. Visual Studio Code → untuk pengembangan program
2. XAMPP → untuk server lokal dan database
3. Figma → untuk perancangan UI/UX

Bahasa Pemrograman

1. HTML, CSS, JavaScript
2. PHP

3. MySQL
4. Python

Hardware

1. Laptop/PC dengan prosesor minimal Intel i5 gen 4 dan RAM 8GB

3.2 Solusi

Solusi yang diusulkan adalah Eco Market, yaitu platform e-commerce berbasis web yang menghubungkan penjual barang bekas atau produk daur ulang dengan pembeli yang membutuhkan. Platform ini bertujuan mengurangi limbah, mendukung ekonomi sirkular, dan mendorong gaya hidup berkelanjutan.

Cara Kerja Solusi

1. Pengguna mendaftar akun sebagai penjual atau pembeli.
2. Penjual mengunggah foto dan deskripsi produk.
3. Pembeli mencari barang melalui fitur pencarian dan filter kategori.
4. Sistem memfasilitasi transaksi secara aman dan transparan.
5. Penjual mengirimkan barang ke pembeli dan menerima pembayaran.

Manfaat Solusi

1. Lingkungan: Mengurangi jumlah sampah dan memperpanjang umur pakai barang.
2. Ekonomi: Membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat.
3. Sosial: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi hijau.
4. Pendidikan: Menumbuhkan perilaku konsumsi bertanggung jawab.

Batasan Solusi

1. Platform masih berbasis web, belum tersedia dalam bentuk aplikasi mobile.
2. Sistem logistik dan pengiriman belum terintegrasi penuh.
3. Bergantung pada pihak ketiga untuk sistem pembayaran dan keamanan data.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Berdasarkan latar belakang, tujuan, dan metode pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini disusun hipotesis hasil sebagai perkiraan terhadap capaian dari proyek yang dirancang. gambaran awal mengenai hasil yang diharapkan dari penerapan platform *Eco Market*, baik dari sisi teknis, fungsional, maupun relevansinya dengan teori yang mendasari penelitian. Adapun poin-poin hipotesis hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Prediksi Keluaran Utama**
Solusi yang dirancang, yaitu platform Eco Market, diperkirakan dapat berjalan sesuai rancangan awal baik dari sisi teknis maupun fungsional. Sistem diharapkan mampu menghubungkan penjual dan pembeli produk daur ulang secara efektif, dengan antarmuka yang ramah pengguna serta sistem transaksi yang aman dan efisien.
- **Pencapaian Tujuan**
Tujuan yang telah dijabarkan pada Bab I diperkirakan dapat tercapai melalui metode

prototyping dan solusi e-commerce yang diusulkan. Platform ini diharapkan tidak hanya membantu mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai barang, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup berkelanjutan.

- **Kesesuaian dengan Kajian Pustaka**

Hasil yang diperoleh diperkirakan akan selaras dengan teori dan konsep e-commerce berkelanjutan, sistem manajemen basis data, serta penerapan ekonomi sirkular sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Hal ini memperkuat relevansi dan validitas proyek, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 12 dan SDGs 13).

DAFTAR PUSTAKA

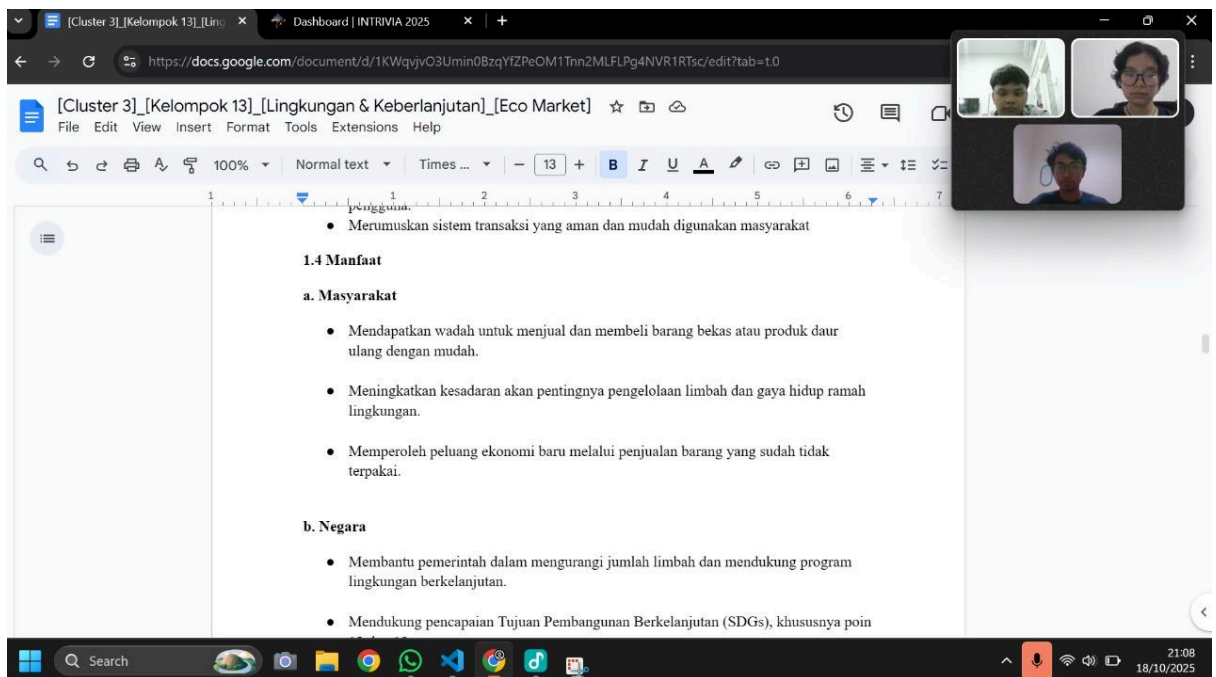
J-Innovative. (2022). *Tantangan pengelolaan sampah dan kondisi darurat sampah plastik di Indonesia*. J-Innovative: Jurnal Inovasi dan Lingkungan, 5(2), 45–52. <https://j-innovative.org>

Jurnal Aktivisme. (2025). *Analisis timbulan dan pengelolaan sampah plastik di Indonesia tahun 2025*. Jurnal Aktivisme: Kajian Sosial dan Lingkungan, 7(1), 23–31. <https://jurnalaktivisme.org>

LAMPIRAN

Wajib melampirkan :

- List Pembagian kerja kelompok
 1. Dzaki Yudhistira Arianto: Abstraksi, BAB I.
 2. Josephine Nurhayati Netanya: BAB III & Diagram Alur.
 3. Pandu Prayoga: BAB II & IV.
- Foto Kerja bareng dengan teman kelompok



- foto min. 2 kali dengan mentor (2 kali konsultasi dengan mentor).

meet.google.com/tnt-qdms-msy

DZAKI YUDHISTIRA ARIANTO (Presentasi)

[Cluster 3]_[Kelompok 13]_[Lingkungan & Keberlanjutan]_[Eco Market]

File Edit View Insert Format Tools Extensions Help

100% Normal text Times 13 B I U

PROPOSAL PROVEK DESAIN SOFTWARE DEVELOPMENT

[ECO MARKET]



19.54 | tnt-qdms-msy

Participants: PANDU PRAYOGA AUFAR, DZAKI YUDHISTIRA ARIANTO, Satrio Rafi, Josephine Nurhayati Neta..., fernanda dimas

DZAKI YUDHISTIRA ARIANTO (Presentasi)

[Cluster 3]_[Kelompok 13]_[Lingkungan & Keberlanjutan]_[Eco Market]

File Edit View Insert Format Tools Extensions Help

100% Normal text Times 11 B I U

20.22 | xfv-hlge-psf

Participants: fernanda dimas, Satrio Rafi, DZAKI YUDHISTIRA ARIANTO